

救急医療

～救急医療体制と救急医の役割～

救急科 服部友紀

本日の内容

救急医療の動向

実際の救急症例

救急災害医療センターの紹介

救急医療の動向

総務省消防庁ホームページ（<https://www.fdma.go.jp/>）より資料抜粋

救急医療体制



3次救急患者 ； 重症患者

集中治療室(ICU/CCU/SCU)での管理が必要な患者

2次救急患者 ； 中等症患者

入院(一般病棟)が必要な患者

1次救急患者 ； 軽症患者

帰宅可能な患者

(令和7年4月)

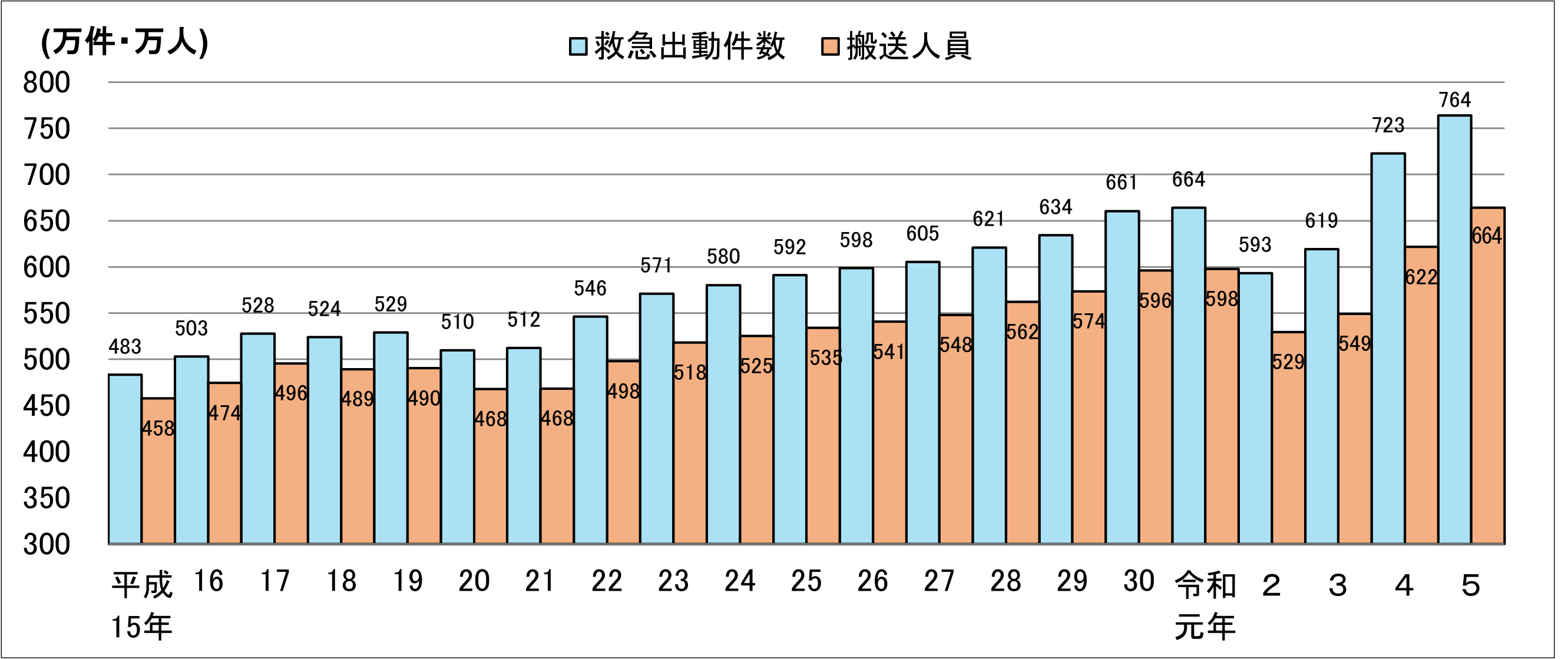
愛知県の救命救急センター；24病院
(名古屋市内；7)

＊全国；308(42万人に1施設)

愛知県総人口；745万人
(名古屋市長人口；234万人)

救急患者の推移(救急出動件数)

R2年から新型コロナウイルス感染症の影響で救急搬送が減少した
R3年から増加しR4-5はコロナ禍以前を上回り過去最高数となった



名古屋市の救急受け入れ体制

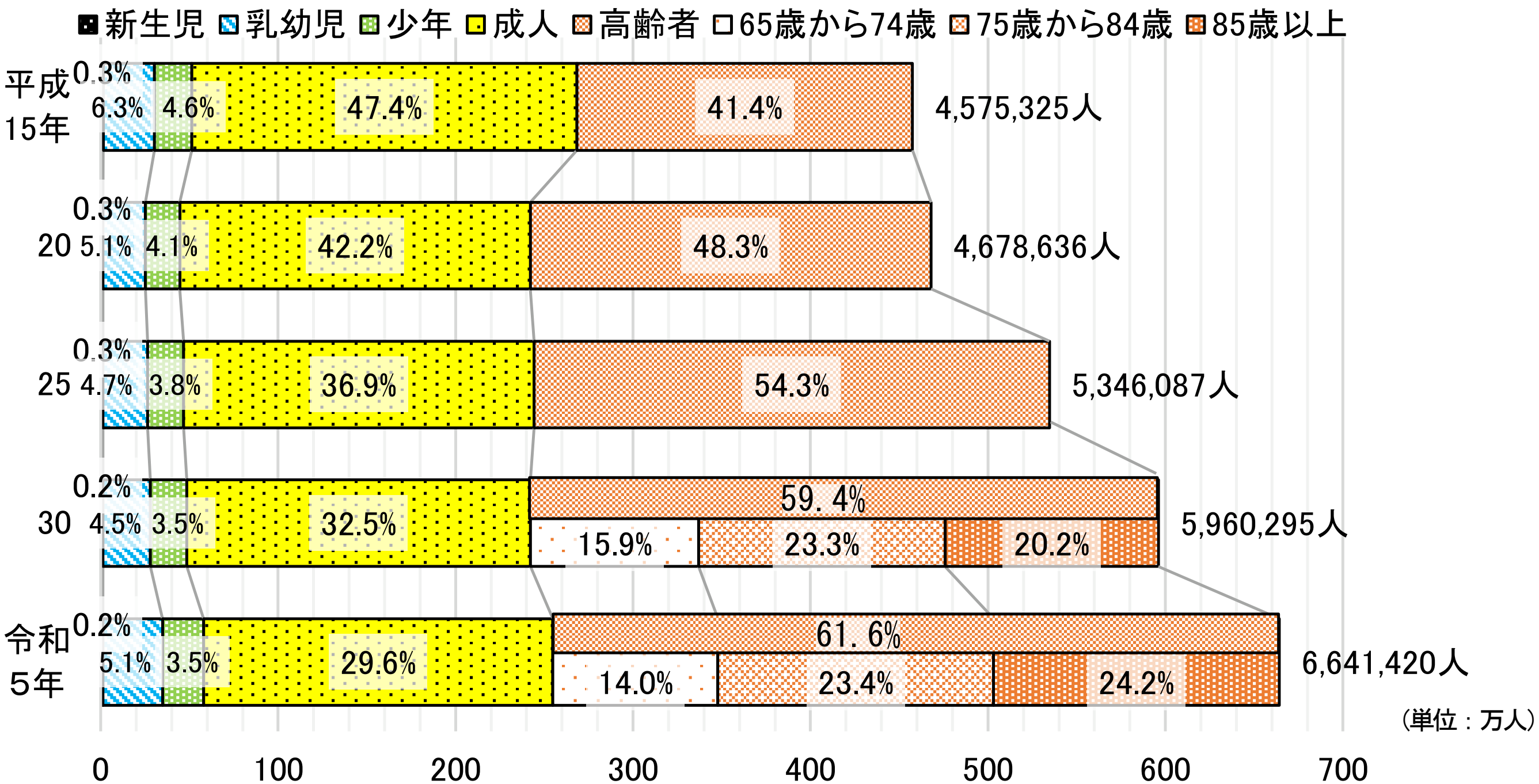
愛知県/名古屋市は通報から病院到着までが全国で速い
(例年1か2位です)

コロナ禍で病院到着までの時間が延びました

	通報から現場(分)	通報から病院到着(分)	* ()は全国平均
H29	7.0(8.6)	31.9(39.3)	↑ コロナ禍前
H30	6.8(8.7)	31.3(39.5)	
R1	6.8(8.7)	31.1(39.5)	
R2	7.0(8.9)	31.4(40.6)	↓ コロナ禍後
R3	7.3(9.4)	32.6(42.8)	
R4	7.8(10.3)	35.5(47.2)	

救急患者の推移（年代別）

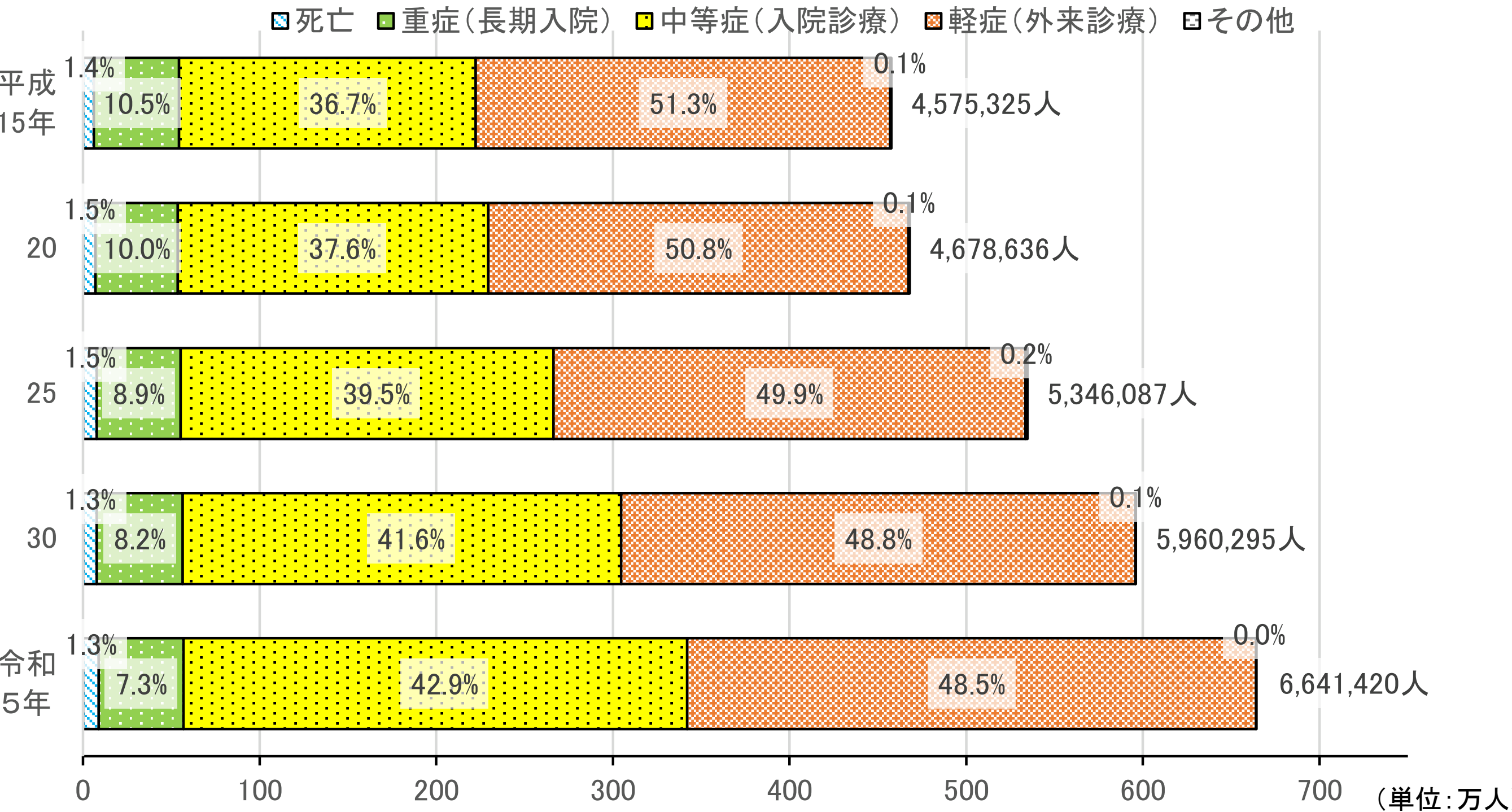
高齢者の救急搬送は増加し続けている(61.6%)



救急患者の推移(重症度別)

救急搬送の48.5%は軽症

高齢化に伴い中等症者が増加している



救急医療の動向と現状

令和1年まで救急車搬送は増加の一途だったがCOVID-19パンデミックにより減少した

COVID-19パンデミック後は再び上昇し過去最高数となっている

軽症者が減少し中等症が増加している（重症者も減少している）

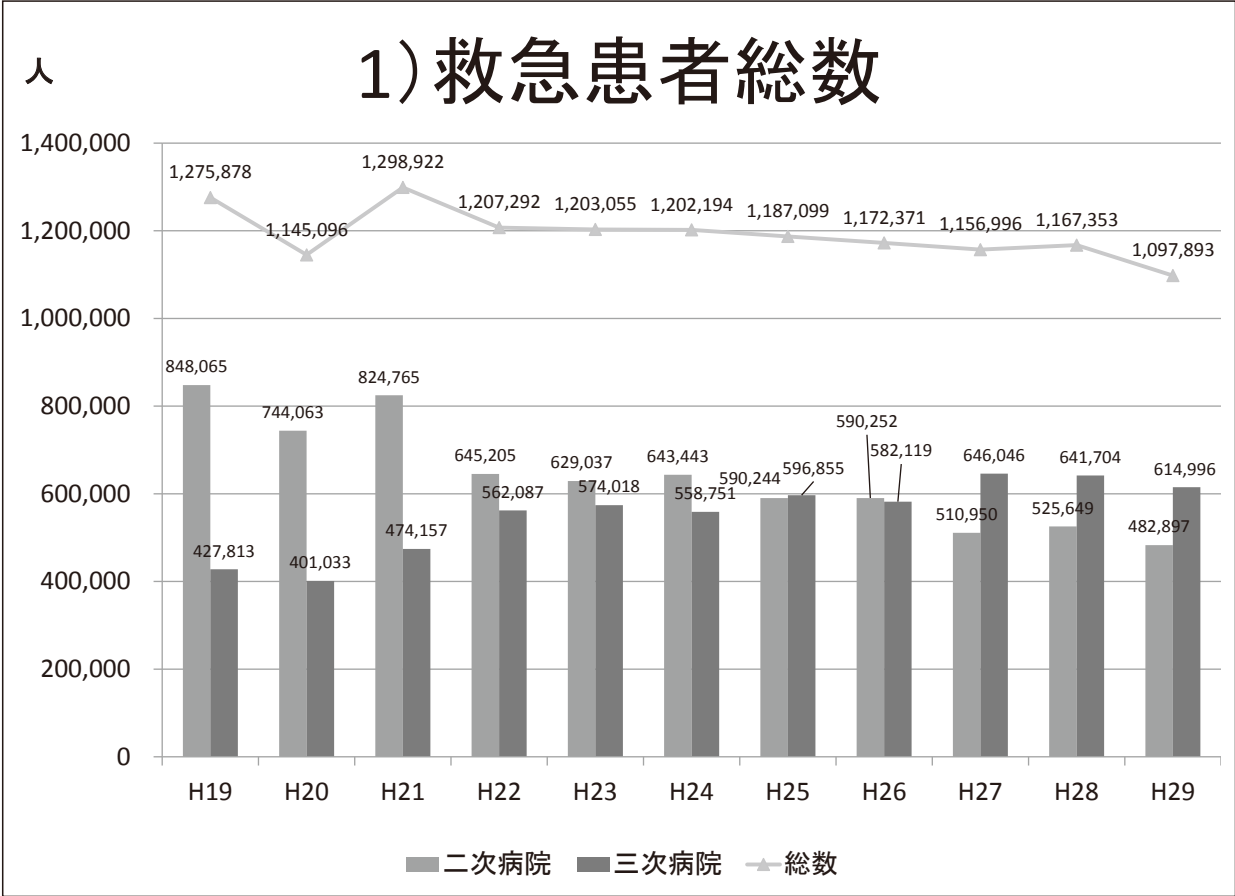
高齢者の救急搬送が年々増加している

今後も高齢者の救急搬送は増加していくと予想される

「愛知県の」 救急医療の動向

愛知県医師会調査データより

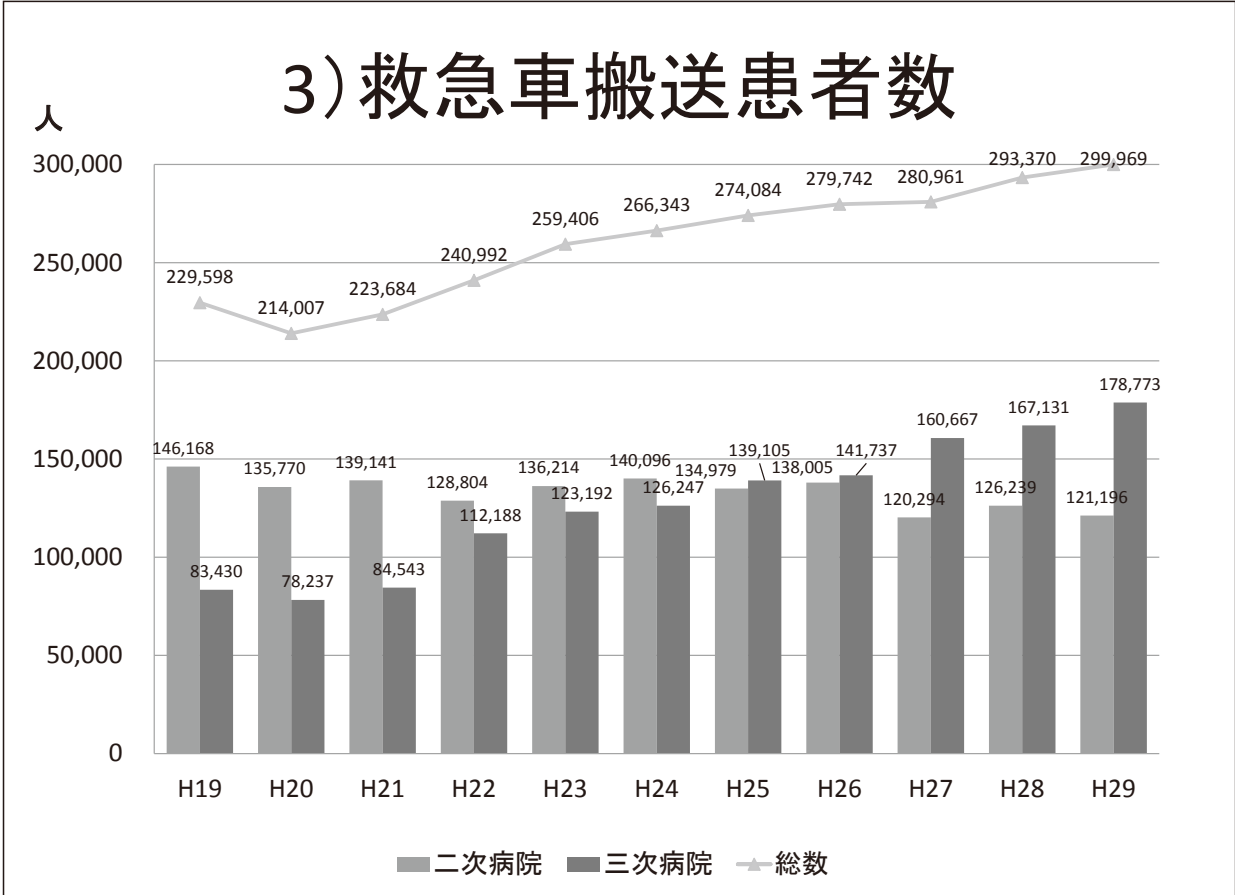
愛知県の救急医療(パンデミック前)



軽症にもかかわらず救急外来を受診するいわゆる「コンビニ受診」は年々減少

救急患者は2次より3次医療機関を受診、搬送される

救急患者(walk-in＋救急車搬送)の入院率は年々増加しているが20%程度(5人に1人)



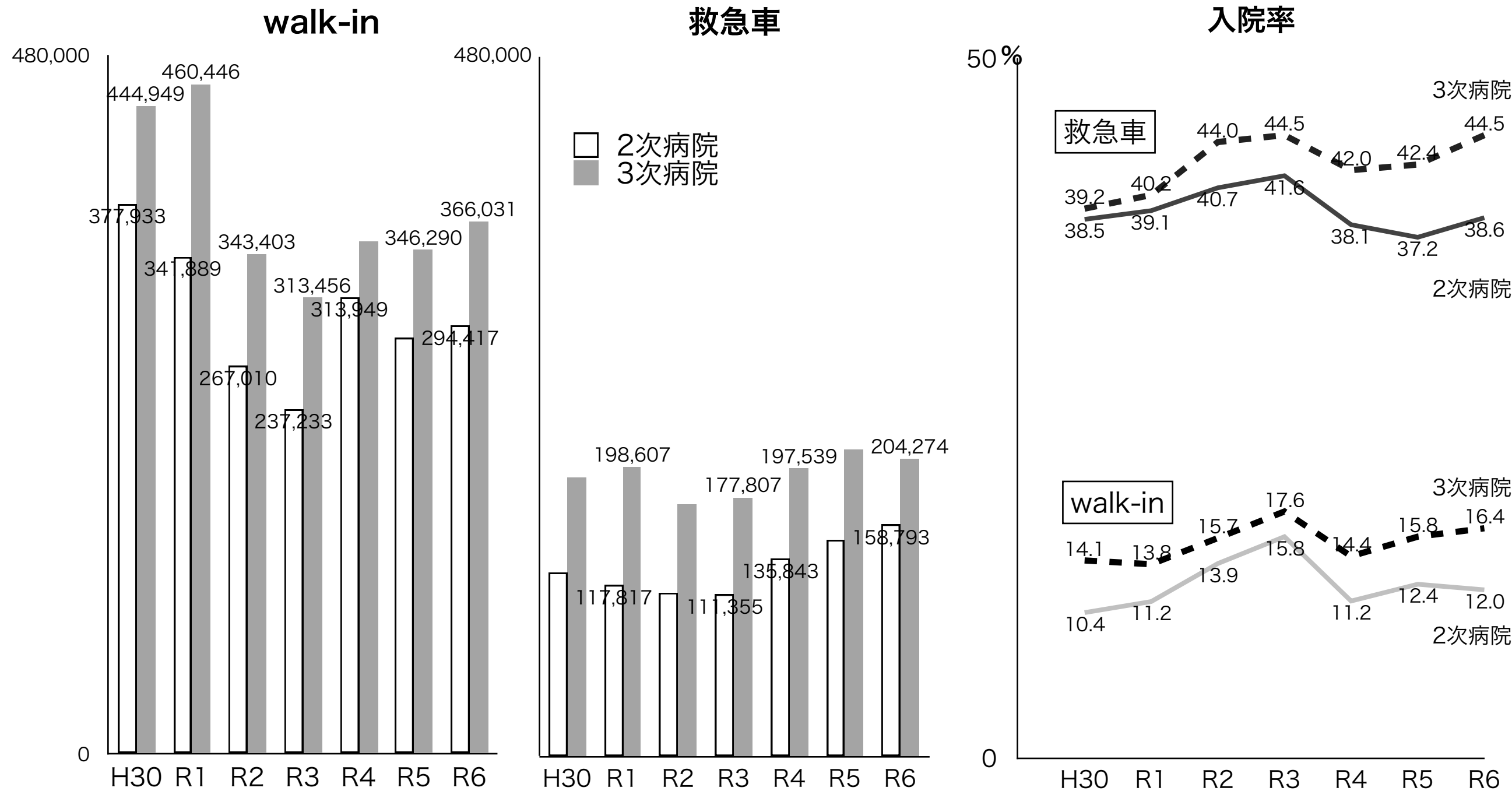
救急車搬送された患者の入院率は2次でも3次医療機関でも約40%

小児救急患者総数は減少し入院率は増加3次医療機関でも26%(4人に1人)

高齢者の救急搬送は年々増加、入院率は50%(2人に1人)である

愛知県救急患者数・入院率の比較

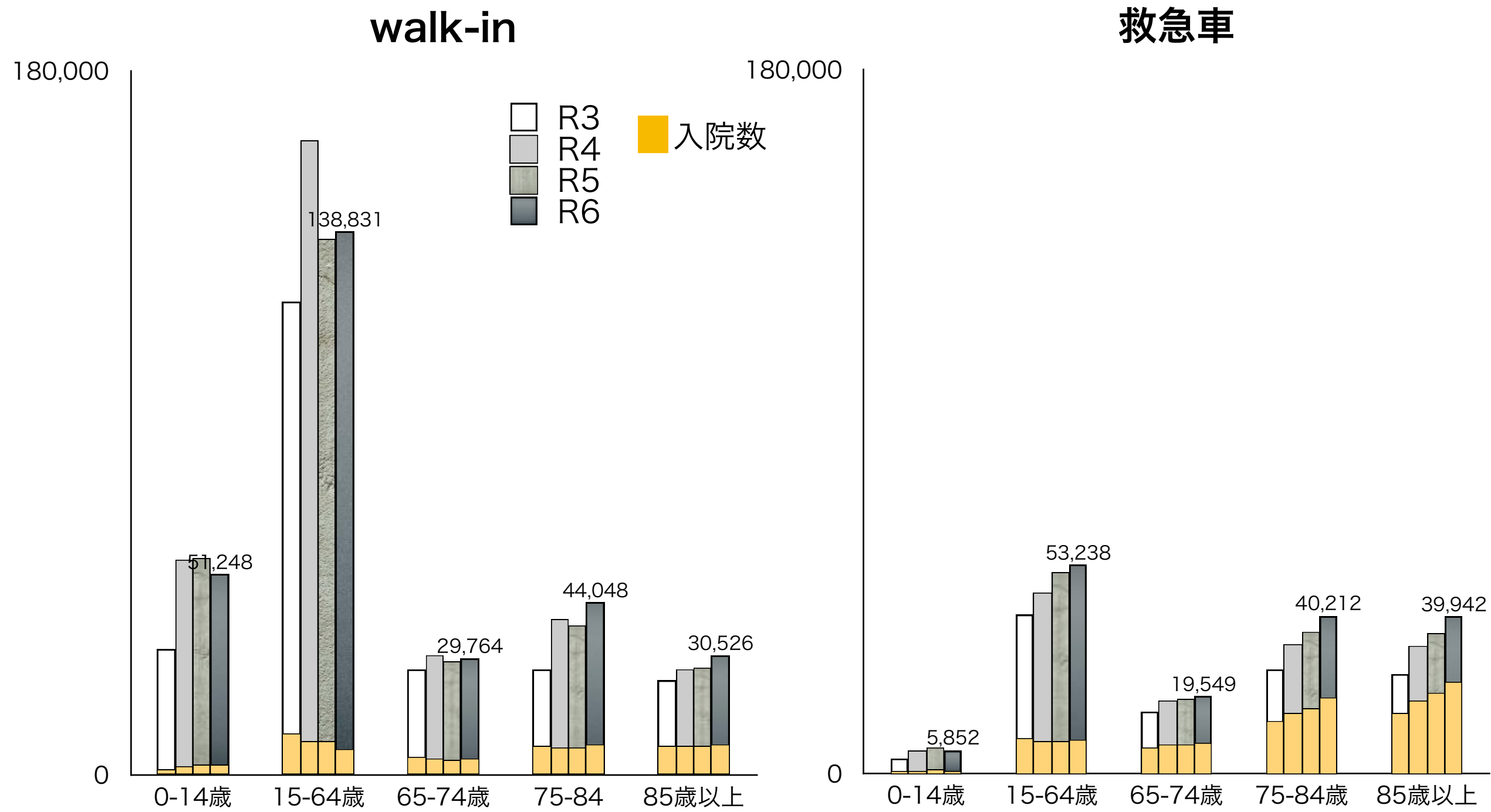
コロナ禍前(H30-R1)vsコロナ禍以後(R2-6)



2次救急病院； walk-in微増、 救急搬送増加。 walk-in入院率減少

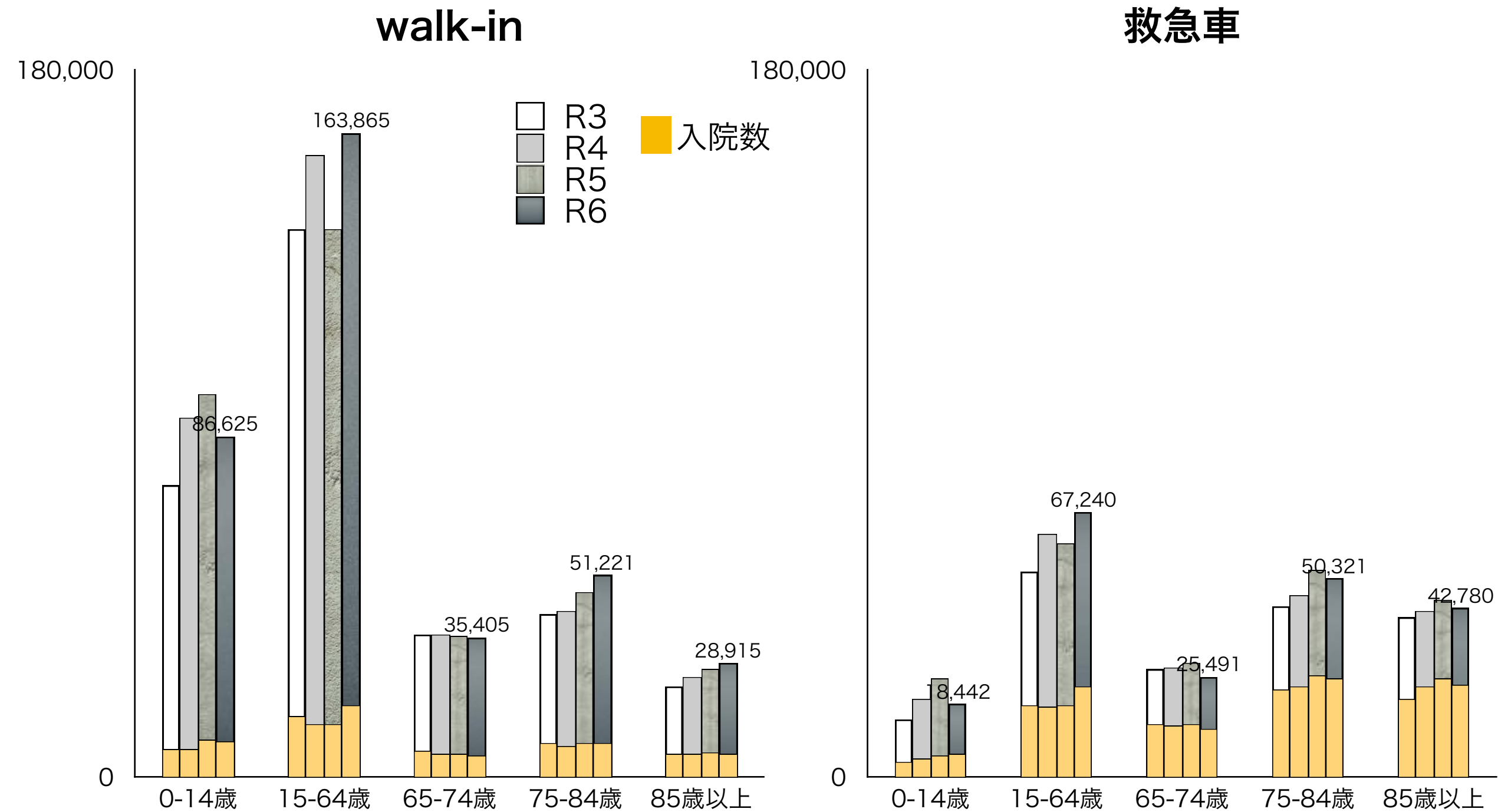
3次救急病院； walk-in増加、 救急搬送減少。 とともに入院率は増加

図3 2次救急病院における年代別救急患者の推移(R3-R6)



walk-in；高齢者(特に後期高齢者)で増加
救急車；高齢者(特に後期高齢者)で増加

図4 3次救急病院における年代別救急患者の推移(R3-R6)



walk-in；成人(非小児・非高齢者)と後期高齢者で増加。後期高齢者は年々増加
救急車；成人で増加。パンデミック後初めて後期高齢者が減少した

救急医療の動向と現状

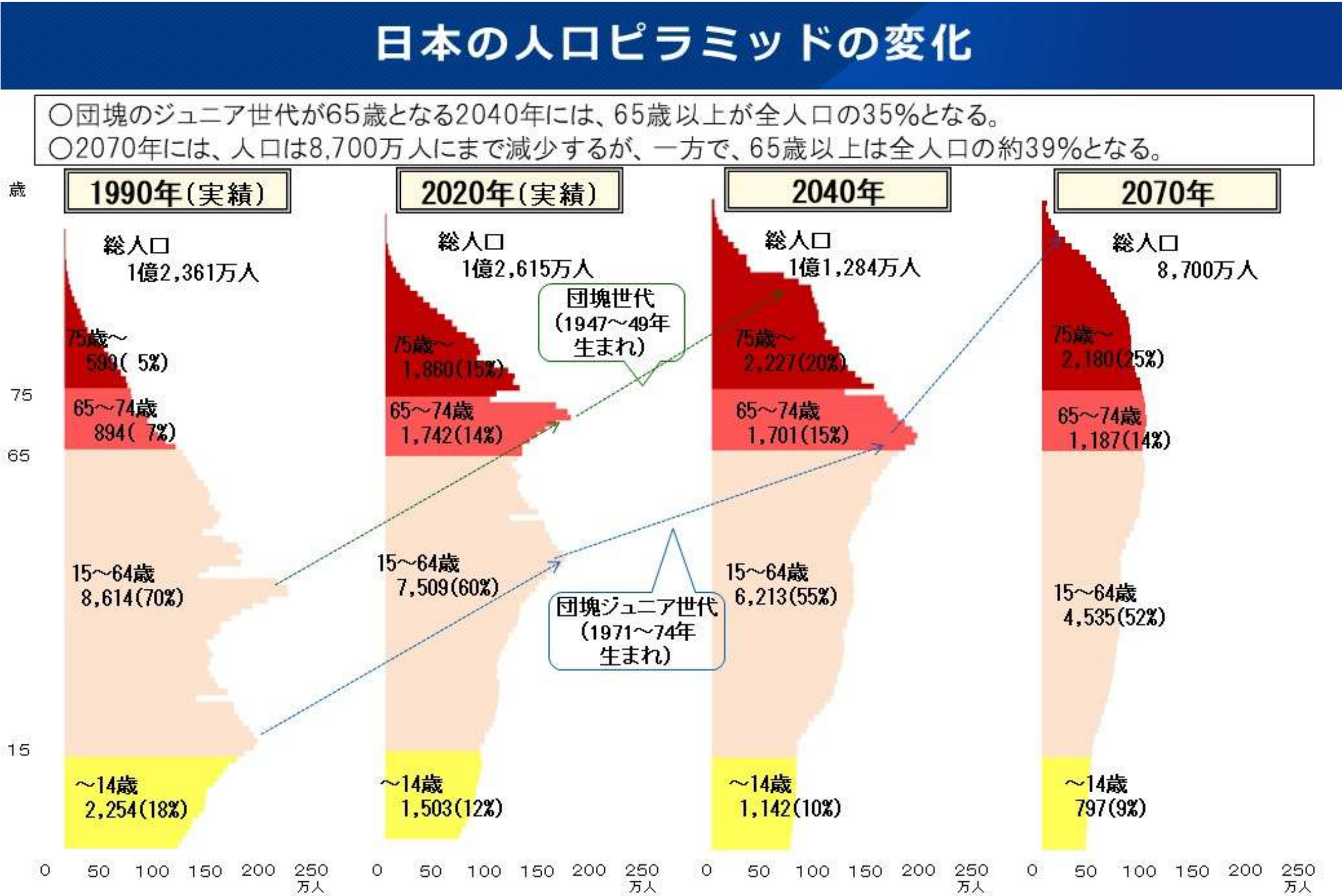
超高齢化社会を反映して、救急搬送患者の**50%は後期高齢者**であった

2次救急病院ではwalk-in・救急車ともに特に後期高齢者が増加した一方で
3次救急病院の救急車ではCOVID-19パンデミック以降で初めて**高齢者搬送が減少**していた。

後期高齢者は重症病態に陥りやすいが初期診療後の治療方針として**侵襲的・積極的治療を希望されないケースが多く**存在し、3次救急病院スタッフの時間・人・モチベーションを消費させている結果になっている。
2次救急病院へ的高齢者搬送増加は、このような状況を踏まえて2次救急病院に搬送されるようになってきているのかもしれない

今後20年高齢者の救急搬送は増え続ける

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html



(出所) 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」「(出生中位(死亡中位)推計)

実際の救急症例

令和6年能登半島地震の対応

- 1月1日16:06 犬の散歩中にスマホから地震注意警報
自分は揺れをほとんど感じませんでした
病院のエレベーターは停止した
- 1月2日 **DMAT**及びサポートチームが病院参集。出発準備OK
- 1月3日 DMATを現地派遣
- 1月4日 **DPAT**を現地派遣
- 1月7日 第2陣 DMAT派遣
- 1月24日 第3陣 DMAT派遣
- 2月14日 山岸Dr. 派遣



DMAT(ディーマット)

Disaster Medical Assistance team

大規模災害や多傷病者が発生した災害現場に、**急性期（48時間以内）**から活動できる**専門的な訓練を受けた医療チーム**

1995年1月阪神・淡路大震災(死者・行方不明者6,425名) では
初期医療体制の遅れ→平時の救急医療レベルの医療が提供されていれば
「避けられた災害死」が500名存在した

この反省からDMATプロジェクトが始まった

4日間の研修・試験後にDMAT資格を得る

医師(救急医が多い)

看護師

薬剤師、放射線技師

臨床検査技師、事務職員



令和6年能登半島地震の対応

DMATを現地派遣
雪の中向かった
現地では寝袋



令和6年能登半島地震の対応

高速道路のPAのトイレ

現地の道路は所々崩壊



令和6年能登半島地震の対応

支援先病院の仮設トイレ
トイレ事情が辛かった・・・



令和6年能登半島地震の対応

私は（ほとんどの救急医は）地震速報のアラームが鳴った瞬間からモードが変わりました

「どこだ、現場に行かないと、準備しなきゃ」など

私は「どこだ、院内は大丈夫か、誰を行かせるか、勤務は回せるか」でした

「直接被害（負傷者）は多くない。2次災害が結構大変になる」と思っていた。交通麻痺は考えが及ばなかった

今回私は現地に行かず院内調整した
送り出す側なのにずっとソワソワした



令和6年能登半島地震の対応

地震の規模大きい、医療サポートが必要になるだろう、と予想できてから、名市大病院のDMAT、サポートする事務職員、皆が一斉に病院に集まり情報収集、現地への出発準備に取り掛かりました
(「名市大DMAT」LINEグループで揺れた直後から始まりました)

改めて、名市大病院の意識の高さを感じました
私は嬉しかったと同時に仲間を大変頼もしく感じました

これまでなら「さあ行くぞ」という意識だった自分が「誰を行かせるか」
「どうやって勤務を回すか」という考えに変わっていました

自分の変化は、年齢相応の成長なのか、立場の自覚なのか、医師としては退化なのか・・・不思議でした

生き埋め状態からの救出例(2024/8/28)

27日午後10時10分ごろ、女性から「家族5人が生き埋めになった」と119番通報があり、約2時間後に40代女性を救助。軽傷だった。その後、女性2人と男性1人が助け出されたが、70代女性と30代とみられる男性が死亡。40代女性が重傷を負った。

市消防本部などによると、生き埋めになったのは70代の父親と母親、40代の長女と次女、30代の長男の計5人。長女が通報した。消防隊員や自衛隊員らが約110人態勢で捜索に当たっていた。

8/28蒲郡市民病院

通報した女性は軽症で
深夜に受診し軽症で親
戚家に帰宅

顔面半分に皮下血腫(紫
斑) あり



8/28朝

「救命難しいだろう。誰が行ってる？」→外科Drが現場に行った

10時くらい

「1名救出されてこっちに来ます」

「状態悪いから〇〇病院に行くことになりました」

「〇〇病院に搬送しますが一旦蒲郡市民病院に立ち寄ります」

救急車到着（事前情報ゼロ）

乗り込むと「脈が弱くなって意識悪くなって・・・状態悪いです」

外科Drと男性看護師が治療に当たっていた

「12時間ほど左足挟まれてました」

左膝上から発赤＋水疱＋擦過傷

左大腿触ると「痛い痛い!」、膝下からは「痛くない、動かせない」



長時間挟まれて動けなくなっていた

「クラッシュ症候群」

長時間の圧迫で組織が挫滅・壊死し、解放された直後から壊死物質（特にカリウム）が全身に回って（特に心臓に返ってきて）不整脈を発症させて心停止となる

「Smiling Death」

〇〇病院 到着

ERに入っていると、10人以上待ち構えていて治療に当たった

素早く、適切に処置された



輸液 減張切開 透析

＊その後救出された3名は蒲郡市民病院に搬送され到着してすぐに死亡確認しました1名のみ対応しましたが「圧死」と診断しました



蒲郡での生き埋め状態からの救出例

雑感

たまたま蒲郡市民病院に居合わせて、でしゃばって乗り込んだが、メイロン入れて輸液して患者さんの手を握っていただけでした

本物の下腿コンパートメントだった

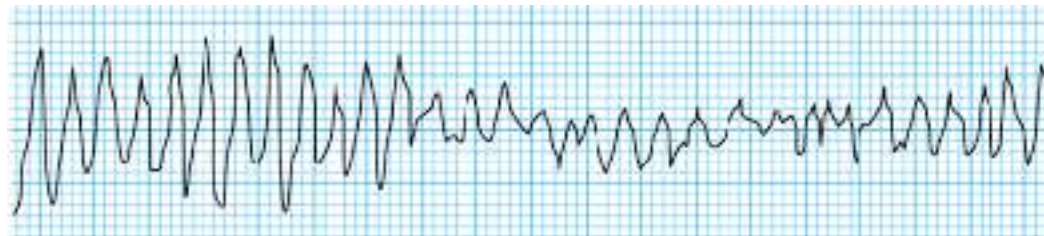
Smiling deathにならなくてよかった

現地に医師・看護師が派遣されていなければ、救出後すぐに治療（輸液）していなければ助かっていなかったでしょう

突然の心停止・蘇生後症候群

30歳男性、職業；看護師

ウィメンズマラソン中に急に倒れた
接触時痙攣し泡を吹いていた



救命チームが駆けつけ、CPR・AEDショックし心拍再開

(ROSC)、名市大病院へ搬送

ERでは脈は触れるが、昏睡状態で呼吸なし

⇒気管挿管・人工呼吸開始

緊急カテーテル→異常なし

体温管理療法

3日後に意識回復

現在は、元気に看護師として普段通り勤務している



高所からの転落外傷

65歳 男性

9階から飛び降りた

2日前に死のうと考えてバファリンAを50錠、咳止めを70錠飲んだ後に飛び降りた。25年前から被害妄想あり「誰かに付けられている、このまま殺されるくらいなら自分で死ぬ」と考えた

ERにて

不穏、左胸、腰、左足首痛の訴えあり

HR100 BP80/60 SpO2100%(O₂6L/分)

ショック状態

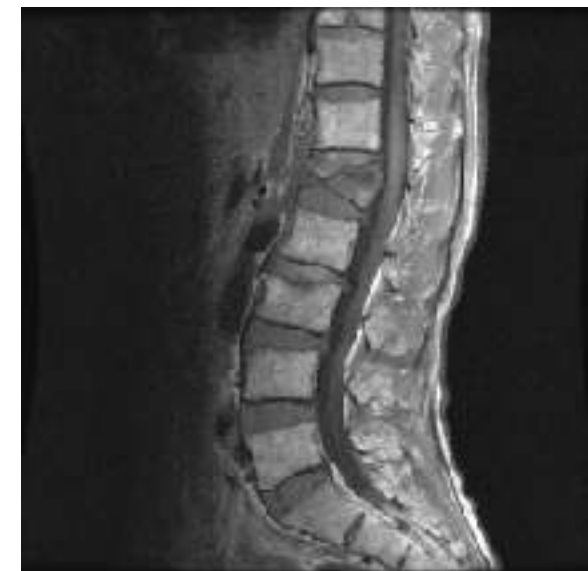
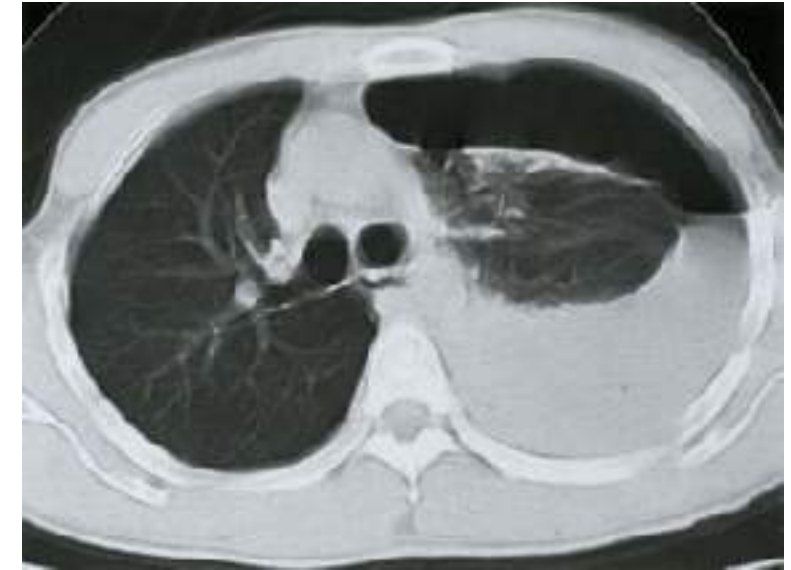
急速輸液でHR90 BP110/70mmHgへ上昇

画像検査で

左肋骨骨折、左血気胸、腰椎骨折、左脛腓骨骨折

と診断

救急科・整形外科・精神科、家族と話し合いながら1ヶ月後元気に退院



腹部刺創 ～腸管脱出・肝損傷～

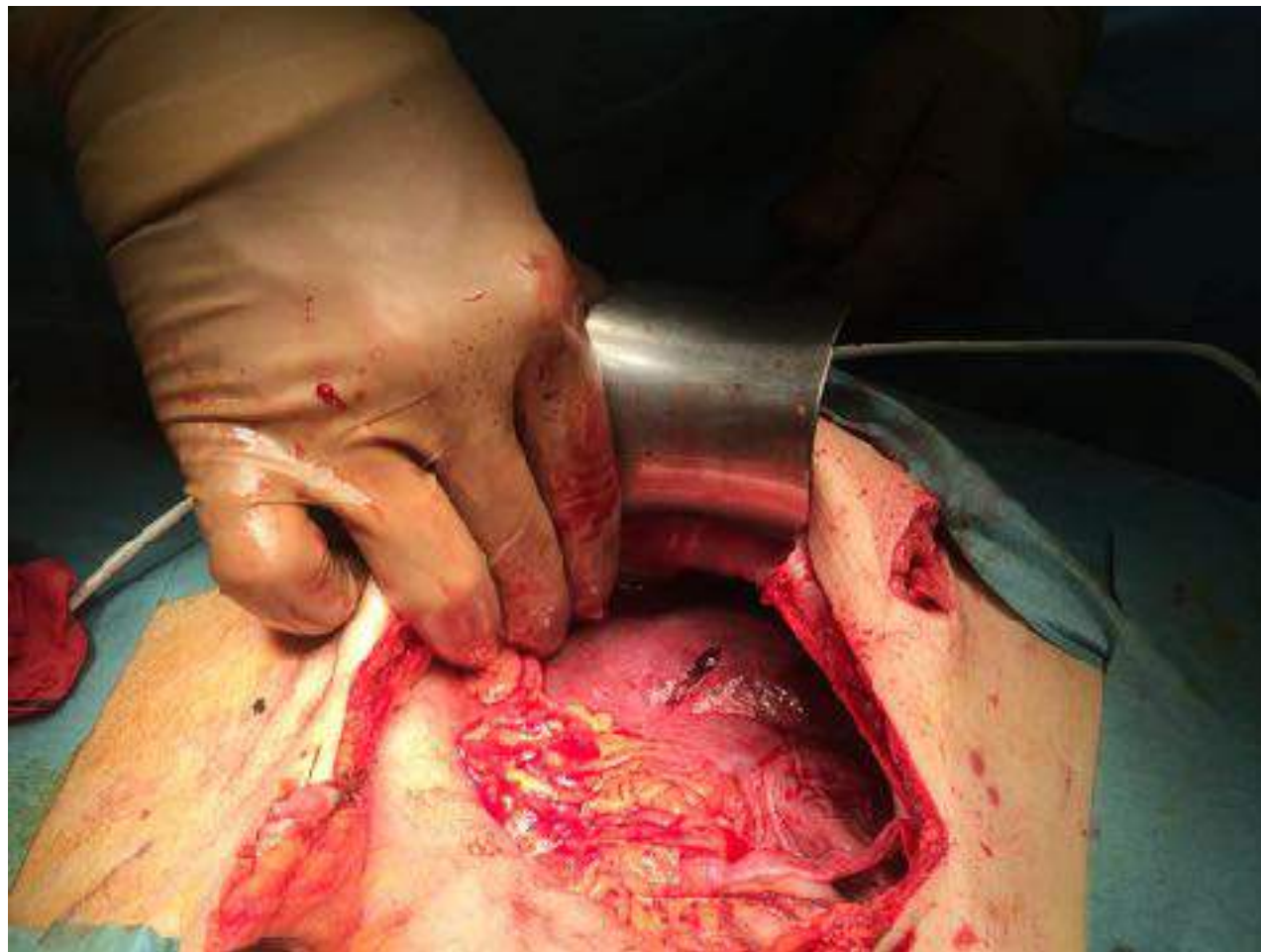
40歳男性 うつ病で通院中

包丁で自分の腹を刺した

開腹手術

刃先は肝臓に達していたが出血多量ではなく、手術後は順調に回復し、

2週間後に退院

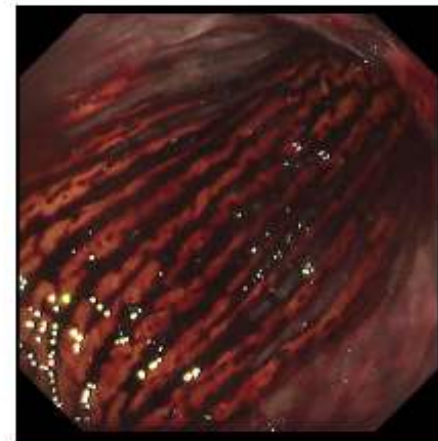


ニコチン中毒による心停止から 脳死・臓器提供に至った



意図的に(自殺企図で)電子タバコ用高濃度ニコチン溶液を摂取し、心停止で搬送された

致死量の200倍に該当する



蘇生できたが意識回復せず、10日後脳死と判定した

本人がドナーカードに提供の意思を明記しており、
家族も希望され17日後に臓器摘出に至った



ニコチン中毒

多いのは子供が間違ってタバコを食べてしまった
→まず問題なし

ニコチン中毒の最初の症状は嘔吐なのでそれで除去される
(防御反応)

危ないのは、缶などに水を入れ吸い殻や残りタバコを入れてニコチンが抽出された状態で間違って飲んでしまう、など
溶け出すと少量で中毒症状を起こす

皮膚からも吸収されるので素手などはダニ直に触れると危ない

電子タバコ用溶液は高濃度なので注意

東日本大震災

2011年3月11日14時46分 マグニチュード9.0



死者・行方不明者22,325名、90% 以上が溺死だった

「防ぎえた災害死」は30-50名？とかなり減ったが「ゼロ」ではなかった

東日本大震災時の活動(2011.3)

3月21日（震災発生10日後）から3月25日まで（現地医療活動は3日間）、医療救護班第1班として名古屋市病院局チームとの2班体制で仙台市宮城野区において活動した



東日本大震災時の活動(2011.3)

避難所での診療と健康管理を
主に担当しました



不足した薬を処方したり、話を聞く「**傾聴**」が主でした

東日本大震災時の活動(2011.3)

名古屋市を代表する医療派遣団第1号として皆にサポートしてもらいながらの出発でした

救急医として、災害医療に身を置くものとして、一人の医療人として、純粹に現地の人々の役に立ちたい、と気持ちを昂らせて現地入りしました

10日後だったので、華々しい活躍ではなく避難所での診療と健康管理が主な仕事でした

防塵マスク、ランタン、便を埋めるスコップ、水のいらないシャンプー・・・色々準備しましたが、駅前のホテルに滞在し、お湯が出るようになっており、カレー、コーヒーがありました
「百聞は一見に如かず」でした

東日本大震災時の活動(2011.3)

出発前に自分が予想していた状況ではなく、お役に立てかわかりませんが、自分にとっては**大変貴重な経験**でした

災害現場での診療は（災害現場に行って活動することは）人生観（医師観、でしょうか？）が変わるくらいの経験です



避難所の小学校で卒業式の練習をしていました

なぜか涙が出ました

災害現場での診療

とにかく傷病者の診療ではなく、

どういう組織で誰の命令で動くのかを確認する

安全を確認し行動する（自分が余分な被害者にならない）

連絡手段は確立しているか

どういう災害状況か 傷病者は何人か？



血気盛んな私、意気込みはすごい
スリッパ・スクラブのみ

ヘルメット・防護服/靴

災害医療を担う

「緊急事態が日常」の救急医が災害医療の担い手となるのは必定

現場は、最も緊迫する場面

災害現場での活動は人間的に成長させてもらえる、社会貢献を
実感できる機会

日本国内の災害現場だけでなく、(むしろ)海外への出動も多く、
国際貢献を体感する

災害現場での診療は「人生観が変わった」「医療に従事して良
かった」と見つめ直す良い経験になる

災害時の救急医の役割

災害という異常事態に対処するのは、普段から「非日常」に対処している救急医が妥当

災害時の対応は、大変だが充実したやり甲斐のある仕事
（災害時に当たり前のように頼りにされる状況は、救急医になってよかったと思う）

来たるべく南海トラフ地震の時、名古屋市立大学病院は最前線で中心となって機能しなければならない
この時のために今後も常に精進を怠らず準備していく

災害時に名古屋の中核で貢献したいと思う者は、救急医を目指し、一緒に被災者や社会に貢献しよう！

COVID-19パンデミックへの対応

当初は「感染したら命の危険がある」
第4-5波は40-50代でも亡くなるケースがあった
本当に怖かった

オミクロンになり、弱毒化した
ワクチン接種は劇的に重症化を減らした

現在は、コロナはそれほど怖くない、でも

- ・インフルエンザよりよほど怖い
- ・死亡率はインフルエンザの10倍以上
- ・感染力はインフルエンザの○倍

高齢者と合併症のある方はワクチン接種
感染したら抗ウィルス薬を内服する

ちなみに、ワクチン打っても感染は防げないが
重症化は防げる



COVID-19パンデミックの対応

～救急医が前線に立って対応する～

COVID-19の流行

感染症科、内科（呼吸器内科）では対応不可
病院全体で対応

「災害」と「重症（肺炎）治療」を同時進行で対応できる
ポテンシャルを救急医は持ち合わせている

災害対応(公的機関・院内各部署との連携)

県・市の感染対策室、消防(救急隊)

院内の専門科、メディカルスタッフ

重症（肺炎）治療

集中治療；ARDS治療

ECMO・人工呼吸、腹臥位療法、栄養療法

COVID-19パンデミックの対応

ER



重症病床



名市大病院のCOVID-19治療

第4,5,6波の比較

重症者(P/F<150)

	重症患者数 (男性)	年齢	死亡例 (男性)	救命例	救命できたが 後遺症あり	入院日数	ECMO (救命例)
第4波	46(33)	61.0 ± 13.2	3(2)	43 93.5%	3(1) 87.0%	16.9 ± 8.0	2(0)
第5波	43(37)	52.9 ± 11.9	6(6)	37 86.0%	2(2) 81.4%	15.8 ± 9.0	2(1)

軽症・中等症者

	入院患者数(男性)	年齢	入院日数	非入院(外来)患者数 (男性)	年齢
4波	23(18)	58.3±20.5	9.61±3.13	5(4)	58.3±20.5
5波	23(12)	49.1±16.4	6.95±5.06	9(6)	49.1±16.4

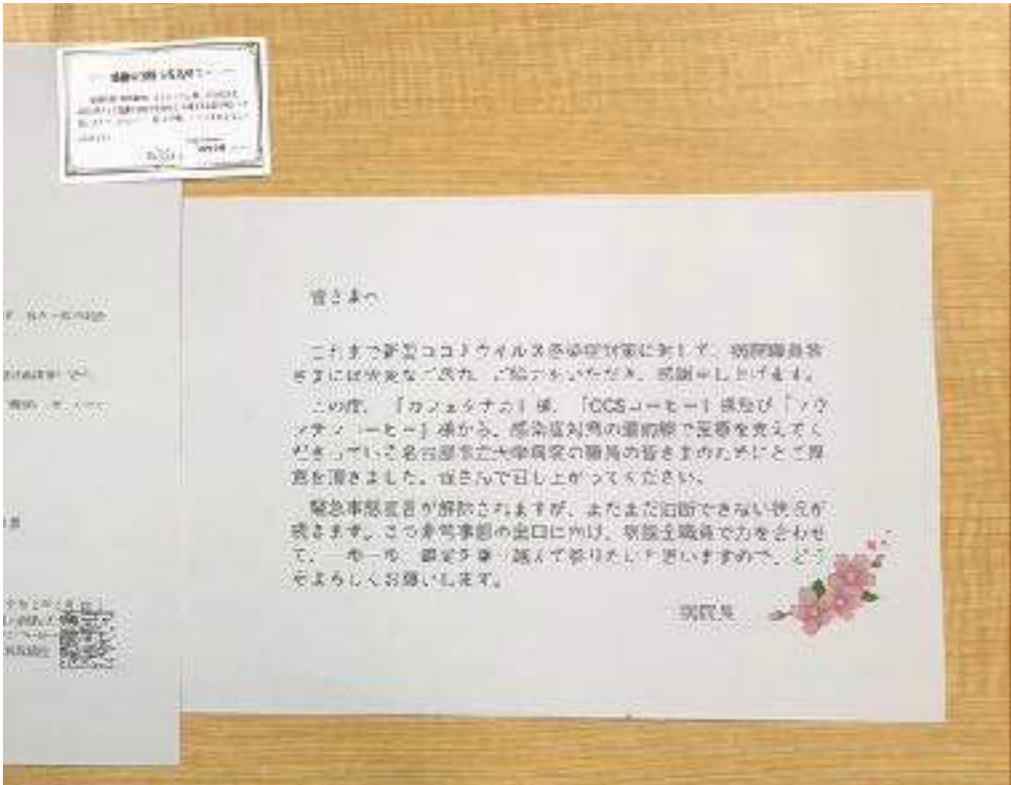
＊重症COVID救命率(日本統計データ)；4波 60-70% 5波 50-70%

名市大病院のCOVID-19対応

名市大病院は第4-6波において、**名古屋市で最も多くの重症COVID-19肺炎患者を受け入れ、80%を救命した**

名古屋市より「医療崩壊でどこにも搬送できなくなったら最後は名市大で受け入れてもらいたい」と依頼された
⇒ **「最後の砦として」無条件で受け入れる**ことを決定した

「最後は名市大が・・・」は、救急隊や名古屋市保健所の方々の安心感に繋がったと考えています



心温まる手紙、差し入れなどい
ただきました

応援してくださる市民の皆さん
の期待に応えないと気を引き締
めて対応しました

当院のERはどんな状況でも患者・家族の気持ちが第一です

2022年(令和4年)2月26日(土曜日) ©中日新聞社 2022 (日刊)

中日新聞

夕刊

発行所 中日新聞社
名古屋市中区三の丸一丁目6番1号
〒460-8511 電話 052(201)8811

2022年(令和4年)
2月26日(土)

名古屋おもてなし武将隊
オリジナル
LINEスタンプ

出陣
Here We Go!
50コイン・120円で販売中!
お申し込みはこちらから!


<http://line.me/S/sticker/1126971>

スマホで便利
中日新聞+プラス
登録のお問い合わせは
052-990-2731

新型コロナウイルスに感染し救急搬送された椎谷清子さんに無線機で話しかける長女利子さん
ビニール製のカバーの中から応答する清子さん―いずれも名古屋市立大病院で(瀬沼義樹撮影)



ぬくもり つなぐ無線

病院計らい 母娘面会

救急災害医療センター

R8年6月

1F

ER 10室(陰圧対応)

うちHybrid ER 1室

心カテ室 1

脳血管カテ室 1

Walk-in 9室 (感染2)

3F

E-HCU 12室

HCU 10室

透析室 10室

4F

E-ICU 8室

CCU 6室

ICU/PICU 10室

Hybrid ope室 4

NICU、GICU

救急医局、シミュレーションセンター



救急災害医療センター



救急科は、
ER、E-HCU、E-ICU、ドクターカー、災害医療
を担当する

ドクターカー運用開始

2024年9月9日

待ちの医療から
攻めの医療へ

蒲郡の生き埋め救出例
は現場から治療開始し
なかったら救命できて
いない



救急医のあり方は様々。色々な形の救急があって良い 個々が得意領域を充分に発揮出来るのが救急です

広く知識を身につけ診断を中心に
家庭の事情で当直は無理だが日勤はしっかり働きたい
内科的診療が得意なので内科中心の救急をやりたい
外科や整形外科手術もできる救急医として活躍したい
集中治療を軸として重症全身管理ができる救急医を目指す
マイナー科出身だけど広く浅く色々対処したい
将来は家庭医になる、その前に救急を極めたい
災害時に先頭に立って指揮したい
災害現場に真っ先に駆けつけたい

救急医はあらゆる場面で必要とされます
救急医を目指してはいかがでしょうか

名古屋市立大学病院の救急医療

R8年6月 救急災害医療センターが開院

日本一の広さとなりERにはハイブリッドERを含む初療室10室
備える。全ての部屋で感染症患者の対応が可能



名古屋市(民)の期待は大きい

名実ともに**日本一の救急医療を作り上げていく**

その中心は「**救急を志す君達**」です！